

Matematyka

Metody numeryczne - laboratorium

Lista 7

1. Oprogramuj metody Eulera, Heuna, Rungego-Kutty (tak, aby znajdowały rozwiązanie zadanego równania na zadanym przedziale z zadanym krokiem h). Przetestuj je (przynajmniej) dla zagadnień, w których rozwiązaniami są wielomiany stopni p i $p + 1$ (gdzie p jest rzędem danej metody).
2. Oprogramuj bierną ekstrapolację Richardsona i przetestuj dla metod Eulera, Heuna i Rungego-Kutty sprawdzając, czy rząd metody wzrasta. Funkcja realizująca ekstrapolację bierną może dostać na wejściu m.in. wektory rozwiązań y_i^* oraz y_i^{**} i zwrócić wektor y_i^R .
3. Sprawdź jakość informacji o błędzie z metody ekstrapolacji Richardsona porównując ją z rzeczywistym błędem (trzeba w tym celu znać dokładne rozwiązanie).
4. Napisz program, który rozwiązuje układ równań różniczkowych (Lorky):

$$\begin{cases} x' = \sigma(y - x) \\ y' = -xz + rx - y \\ z' = xy - bz \end{cases}$$

Ciekawe parametry to $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 2$ z praktycznie dowolnym warunkiem początkowym różnym od $(0, 0, 0)$.

Wojciech Połowczuk